

Optik Analiz — Kullanım Kılavuzu

OPTİK ANALİZ — KULLANIM KILAVUZU

Sürüm: 2.0 · Tarih: 12 Ağustos 2026 Proje konumu: /home/test123/Desktop/optik_analiz/

1. YAZILIM NE YAPAR?

İki görüntüyü karşılaştırır:

- Ground truth (GT):** OLED ekrana yansıtılan, bilinen test deseni (WTW Camera Test Chart)
- Dedektör görüntüsü:** Lens + dedektör üzerinden çekilen gerçek görüntü

Bu karşılaştırmadan üç optik parametreyi **otomatik** hesaplar:

Parametre	Anlamı
FOV (Field of View)	Sensörün gördüğü toplam açı
IFOV (Instantaneous FOV)	Tek bir pikselin gördüğü açı
Tilt	Görüntüdeki eğiklik — hem düzlem-içi dönme hem düzlem-dışı perspektif

Tasarımın temel ilkesi: PARAMETRİK

Hiçbir donanım değeri koda gömülü değildir. Lens, dedektör veya OLED değişirse **sadece arayüzdeki alanları güncellersiniz** — matematik otomatik olarak yeni değerlere göre kurulur.

Mevcut donanım

Bileşen	Model	Kritik değerler
Lens	Rodenstock HR Digaron-W	$f = 70 \text{ mm}$, $f/5.6$
Dedektör	CMV4000 (ams/OSRAM)	2048×2048 px, pitch 5.5 μm (11.26×11.26 mm)
OLED	GL049AMN10A (Guangli 0.49")	1920×1080, pitch 5.616 μm

Düzenek: Kollimatör YOK → pinhole (delik-iğne) kamera modeli kullanılıyor.

2. PROJİYİ VS CODE'DA AÇMA

Yol A — Terminalden

```
code /home/test123/Desktop/optik_analiz
```

Yol B — VS Code arayüzünden

File → Open Folder... → /home/test123/Desktop/optik_analiz → Open

Proje zaten VS Code'da açıksa, sol taraftaki dosya ağacında `core/`, `gui/`, `presets/` klasörlerini görürsünüz.

3. ARAYÜZÜ BAŞLATMA

İki yol vardır; ikisi de aynı işi yapar.

Yol A — VS Code içinden (en kolay)

F5 tuşuna basın. Hazır yapılandırma listesi açılır:

Yapılandırma	Ne yapar
Arayüzü başlat (GUI)	← Normalde bunu kullanın
Uçtan uca test (görüntülerle)	Örnek görüntülerle tam akışı koşturur
Sentetik tilt doğrulaması	Ölçüm doğruluğunu sınar (görüntü gerekmez)
Çekirdek test	Sadece matematiği sınar

Yol B — Terminalden

VS Code'da **Ctrl + `** (backtick) ile terminal açın:

```
cd /home/test123/Desktop/optik_analiz
python3 run_gui.py
```

4. ARAYÜZÜ KULLANMA — 4 ADIM

Pencere açıldığında üç panel görürsünüz: **sol** (girdi), **orta** (görüntüler), **sağ** (sonuçlar).

Optik Analiz Ground truth ↔ dedektör karşılaştırmasıyla FOV · IFOV · tilt ölçümü

Görüntüler

Ground truth seç...

seçilmedi

Dedektör görüntüsü seç...

seçilmedi

Lens

Model Rodenstock HR Digaron-V

Odak uzaklığı f 70.000 mm

Diyafram f/ 5.60

Dedektör

Model CMV4000 (ams/OSRAM)

Genişlik 2048 px

Yükseklik 2048 px

Piksel pitch X 5.5000 µm

Piksel pitch Y 5.5000 µm

Sensör alanı: 11.26 × 11.26 mm (köşegen)

OLED (referans ekran)

Model L049AMN10A (Guangli 0.49")

Genişlik 1920 px

Yükseklik 1080 px

Piksel pitch 5.6160 µm

Aktif alan G 10.783 mm

Aktif alan Y 6.065 mm

Ground truth Dedektör Hizalama (overlay)

Görüş Alanı (FOV)

Yatay × Dikey 9.200 × 9.200 °

Köşegen 12.983 °

Piksel Açısı (IFOV)

Bir piksel 78.57 µrad

16.207 arcsec

Eğiklik (Tilt)

Dönme +1.583 °

Eğiklik < 3.6 °

Eğiklik ölçüm sınırının altında — bu yöntemle ayırt edilemiyor, sıfır olduğu anlamına gelmez.

Durum

✓ Ölçüm güvenilir

Ayrıntılar

A Eksen oranı 1.0'a aşığı için 0°'e korpıldı — gerçek tilt sıfır civarında ama işareti/buyukluğu çözilemiyor.

Kırmızı: dedektör Yeşil: hizalanmış ground truth. Sarı bölgeler iyi örtüşmeyi gösterir.

Analiz tamamlandı.

ADIM 1 — Görüntüleri seçin (sol üst)

- "Ground truth seç..." → referans desen görüntüsü
- "Dedektör görüntüsü seç..." → dedektörden çekilen görüntü

Desteklenen biçimler: PNG, JPG, JPEG, BMP, TIF, TIFF

Seçer seçmez görüntü, orta paneldeki ilgili sekmede belirir.

Örnek çift (test için): GT:

Downloads/WhatsApp Image 2026-08-11 at 15.54.53 (1).jpeg Dedektör:

Downloads/WhatsApp Image 2026-08-11 at 15.54.53.jpeg

ADIM 2 — Parametreleri kontrol edin (sol panel)

Donanım değerleri **zaten dolu gelir**. Donanım değişmediyse hiçbir şeye dokunmanıza gerek yoktur.

Üç grup vardır: **Lens, Dedektör, OLED**.

Bir değeri değiştirdiğinizde "Sensör alanı" satırı **canlı güncellenir** — doğru girdiğinizi oradan teyit edebilirsiniz.

ADIM 3 — ANALİZ ET

Sol panelin altındaki mavi **ANALİZ ET** butonuna basın.

- Analiz **arka planda** koşar, arayüz donmaz
- Alt kısımdaki çubuk ilerlemeyi gösterir
- Tipik süre: birkaç saniye

ADIM 4 — Sonuçları okuyun (sağ panel)

Sağ panel üç ölçüm + bir durum satırından oluşur:

Bölüm	Cevapladığı soru
Görüş Alanı (FOV)	Sensör ne kadar geniş bir alan görüyor?
Piksel Açısı (IFOV)	Tek bir piksel ne kadar açı görüyor?
Eğiklik (Tilt)	Görüntüde ne kadar eğiklik var?
Durum	Bu sonuca güvenebilir miyim?

Renk kodu: ● yeşil = iyi · ● sarı = dikkat · ● kırmızı = sorunlu

5. SAĞ PANELDEKİ HER SATIR NE ANLATIYOR?

Görüş Alanı (FOV)	
Yatay × Dikey	9.200 × 9.200 °
Köşegen	12.983 °
Piksel Açısı (IFOV)	
Bir piksel	78.57 µrad
	16.207 arcsec
Eğiklik (Tilt)	
Dönme	+1.583 °
Eğiklik	< 3.6 °
Eğiklik ölçüm sınırının altında — bu yöntemle ayırt edilemiyor, sıfır olduğu anlamına gelmez.	
Durum	
✓ Ölçüm güvenilir	
▼ Ayrıntılar	
Sensör	11.26 × 11.26 mm
Tilt yöntemi	circle_ellipse
Desen tespit güveni	0.95
Ayna (flip)	EVET
Eşleşen nokta	86
Hizalama hatası	1.40 px
⚠ Eksen oranı 1.0'ı aştığı için 0°'e kırıldı — gerçek tilt sıfır civarında ama işareti/büyüklüğü çözülüyor.	

Görüş Alanı (FOV)

Sensörün gördüğü **toplam açı**. Bu değerler görüntüden bağımsızdır — yalnızca girdiğiniz lens ve dedektör parametrelerinden hesaplanır. Aynı donanımla her analizde aynı çıkarlar.

Satır	Anlamı
Yatay × Dikey	Sensörün yatay ve dikey yönde gördüğü açı. Kare sensörde ikisi eşittir.
Köşegen	Köşeden köşeye görüş açısı. Yatay/dikeyden büyüktür.

Örnek: $9.200^\circ \times 9.200^\circ$ — sistem 9.2 derecelik kare bir alan görüyor. Köşegen 12.983° .

Piksel Açısı (IFOV)

Tek bir pikselin gördüğü açı. Sistemin ayırt etme gücünü verir: iki nesne bu açıdan daha yakınsa aynı piksele düşer ve birbirinden ayırt edilemez.

Satır	Anlamı
Bir piksel (μrad)	Piksel açısı, mikroradyan cinsinden
(arcsec)	Aynı değerin yay-saniyesi cinsinden yazımı

İki satır **aynı büyüklüğün** iki farklı birimidir; hangisi işinize geliyorsa onu kullanın. Piksel kare değilse (pitch $X \neq Y$) ilk satır 78.57×80.12 gibi iki değer gösterir.

Dikkat: IFOV çözünürlükten **bağımsızdır**. Sensörü 2048'den 1024 piksele düşürürseniz FOV yarıya iner ama IFOV değişmez — tek pikselin açısı, kaç piksel olduğuyla ilgili değildir.

Eğiklik (Tilt)

Satır	Anlamı
Dönme	Görüntünün kendi düzleminde saat yönünde dönmesi. Kamerayı hafifçe yamuk tutmak gibi — perspektif bozulması yaratmaz.
Eğiklik	Dedektör düzleminin hedefe göre eğikliği. Asıl aradığınız tilt budur.

Eğiklik satırının altında küçük puntuyla **belirsizlik** yazar. İki biçimden biri görünür:

- 1.830° ve altında $\text{belirsizlik} \pm 0.35^\circ$ → ölçüm başarılı, değer güvenilir.
- $< 3.6^\circ$ ve altında "ölçüm sınırının altında" → eğiklik var olabilir ama bu yöntemle **ayırt edilemiyor**.

Bu ayrım kritiktir. $< 3.6^\circ$ yazması "tilt sıfır" demek DEĞİLDİR; "tilt bu değerden küçük, tam sayısı ölçülemiyor" demektir. Yöntem küçük açılarda doğası gereği duyarsızdır (bkz. Teknik Ek).

Durum

Tek satırda "**bu sonuca güvenebilir miyim**" sorusunun cevabı:

Gösterge	Anlamı	Ne yapmalı
 ✓ Ölçüm güvenilir	Desen net bulundu, hizalama sağlam	Sonucu kullanabilirsiniz
 ⚠ Dikkat	Ölçüm yapıldı ama bir zayıflık var	Sebebi okuyun, overlay'e bakın
 — Sonuca güvenmeyin	Desen seçilemedi	Görüntü kalitesini düzeltin, tekrar çekin

► **Ayrıntılar** satırına tıklarsanız teknik veriler açılır. Normal kullanımda bunlara bakmanız gerekmez; sorun teşhisi için dururlar:

Satır	Anlamı
Sensör	Sensörün fiziksel boyutu (mm). Parametreleri doğru girdiğinizi teyit eder.
Tilt yöntemi	Eğikliği hangi yöntemin ölçtüğü. <code>circle_ellipse</code> = dairesel desenden (güvenilir).
Desen tespit güveni	Yıldızın ne kadar net bulunduğu. 0.7 üstü iyidir.
Ayna (flip)	Görüntü aynalanmış mı. EVET normaldir — optik düzeneden gelir, yazılım telafi eder.
Eşleşen nokta	İki görüntü arasında kaç ortak nokta bulundu. Yüksek = iyi.
Hizalama hatası	Görüntülerin üst üste oturma hatası (piksel). 2 px altı iyidir.

6. SONUÇLARI YORUMLAMA

Örnek çıktı (doğrulanmış referans değerler)

Ölçüm	Değer
FOV	9.200° × 9.200° (köşegen 12.983°)
IFOV	78.57 µrad/px (16.207 arcsec/px)
Dönme	+1.583°
Eğiklik	< 3.6° (ölçüm sınırının altında)
Durum	✓ Ölçüm güvenilir

⚠ ÖNEMLİ: "< 3.6°" ne demek, "0°" neden yazmıyor?

Eğiklik satırında bazen kesin bir sayı yerine **üst sınır** görürsünüz. Bunun sebebi yöntemin fizikiğidir.

Eğiklik, merkezi yıldızın elips oranından ölçülür:

$$\text{eksen oranı (b/a)} = \cos(\text{eğiklik})$$

Kosinüs sıfır civarında **çok yassıdır**. 1° eğiklik oranı yalnızca 0.00015 değiştirir — bu, ölçüm gürültüsünün altında kalır. Yani küçük açılarda oran ile açı arasındaki bağ kopar.

Gerçek eğiklik	Eksen oranı	Ölçülebilir mi?
0°	1.0000	—
1°	0.9998	✗ gürültüde kaybolur
3°	0.9986	⚠ sınırda
5°	0.9962	✓ evet
20°	0.9397	✓ rahatlıkla

Bu yüzden yazılım küçük açılarda "< 3.6°" yazar. Eskiden bu durumda 0.000° yazıyordu ve bu yanıltıcıydı: ölçülememiş bir değer, kesin bir sıfır gibi görünüyordu.

Özet: < 3.6° = "eğiklik bu değerden küçük, tam sayısı bu yöntemle çıkarılamıyor." Sıfır olduğunu **kanıtlamaz**.

Küçük eğiklikleri hassas ölçmeniz gerekiyorsa mevcut yöntem yetersizdir; farklı bir referans geometri (bilinen ızgara/işaret deseni) gerekir.

Dönme ile eğiklik farkı

Bu ikisi **farklı** büyüklüklerdir, karıştırmayın:

Ne olur		Nasıl ölçülür
Dönme	Görüntü kendi düzleminde döner; daire daire kalır	SIFT eşleşmelerinden homografi
Eğiklik	Düzlem hedefe göre eğilir; daire elipse döner	Yıldız elipsinin eksen oranı

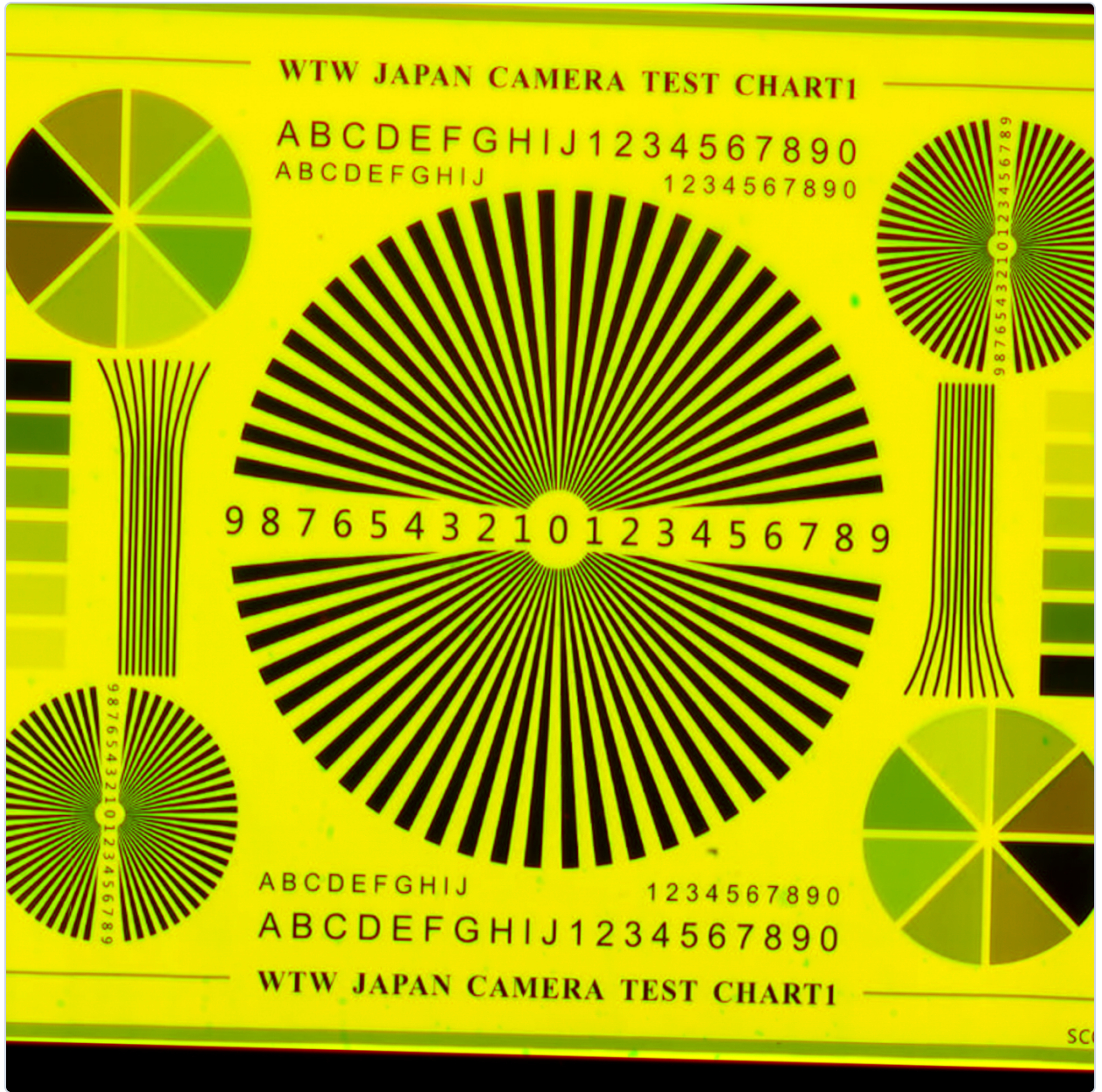
Kamerayı yamuk tutmak dönme yaratır. Kamerayı hedefe eğik tutmak eğiklik yaratır. Biri diğerinden bağımsız olarak var olabilir.

7. SAĞLIK KONTROLÜ — SONUCA GÜVENEBİLİR MİYİM?

İlk bakılacak yer **Durum** satırıdır; yazılım kontrolü sizin yerinize yapar. ● yeşil görüyorsanız aşağıdaki kontroller zaten geçmiş demektir. Sarı veya kırmızı görüyorsanız sebebini bu üç kontrolle bulun:

Kontrol 1 — Overlay sekmesine bakın

Orta panelde "**Hizalama (overlay)**" sekmesini açın.

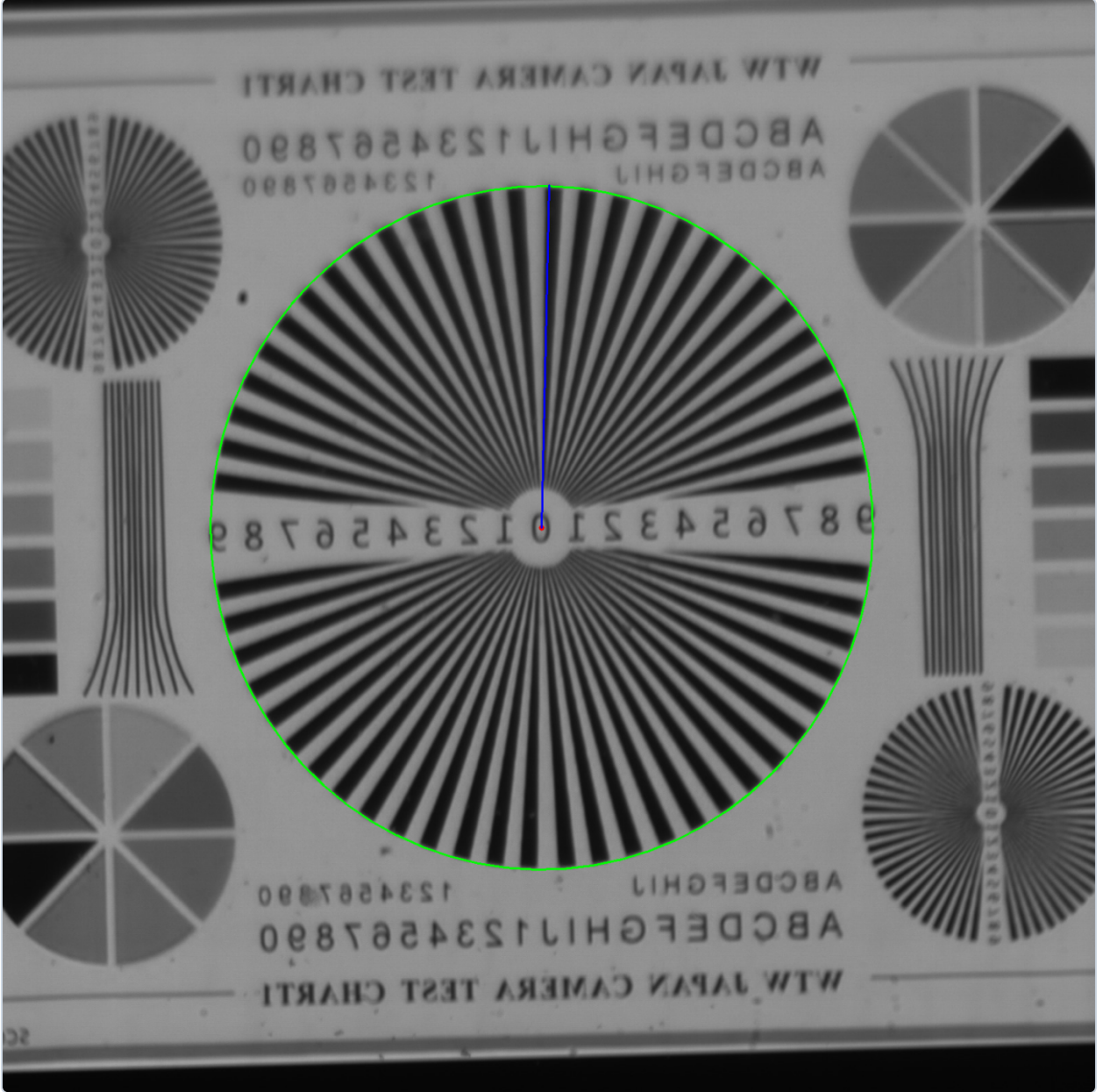


- **Geniş sarı alanlar** → iki görüntü üst üste oturmuş ✓
- **Kırmızı ve yeşil hayaletler ayrılmış** → hizalama tutmamış ✗ (bu durumda tilt değerine güvenmeyin)

İnce renkli kenar çizgileri normaldir — sub-piksel kaymayı gösterir.

Kontrol 2 — Elipsin yerine bakın

"Ground truth" ve "Dedektör" sekmelerinde yeşil elips, **merkezi yıldızın dış sınırına** oturmalıdır.



Elips çok büyük (tüm chart'ı kapsıyor) veya çok küçükse tespit başarısızdır.

Kontrol 3 — Güven skorunu okuyun

► **Ayrıntılar**'ı açıp **Desen tespit güveni** satırına bakın. **0.7'nin altındaysa** merkezi yıldız net seçilememiştir. Görüntüde yıldızın tam görünür ve odakta olduğundan emin olun.

8. PARAMETRELERİ DEĞİŞTİRME VE PRESET'LER

Donanım değişirse

İlgili alanı değiştirip tekrar **ANALİZ ET** deyin. Matematik otomatik akar:

Değişiklik	Etkisi
Lens f iki katına (70 → 140 mm)	FOV yarıya, IFOV yarıya
Piksel pitch iki katına (5.5 → 11 µm)	IFOV iki katına
Çözünürlük yarıya (2048 → 1024 px)	FOV yarıya, IFOV değişmez
Dikdörtgen piksel (pitch $X \neq Y$)	IFOV X ve Y farklı hesaplanır

IFOV'un çözünürlükten bağımsız olması doğrudur — IFOV tek pikselin açısıdır, kaç piksel olduğuyla ilgisi yoktur.

Preset kaydetme / yükleme

Sol paneldeki **Preset** grubunda:

- **Kaydet...** → mevcut tüm parametreleri JSON olarak `presets/` altına yazar
- **Yükle...** → kayıtlı bir preset'i geri çağırır
- **Varsayılan** → her şeyi mevcut donanıma (70mm + CMV4000 + GL049) döndürür

Farklı lens/dedektör kombinasyonlarıyla çalışıyorsanız her biri için bir preset kaydedin.

9. TESTLER

Sentetik doğrulama (görüntü gerekmez)

```
python3 test_tilt_synth.py
```

Bilinen açılarla eğilmiş yapay Siemens star üretir ve ölçümün bu değeri geri verip vermediğini kontrol eder.

Mevcut sonuç: 0°–40° arasında en büyük hata **0.29°**. Mükemmel dairede eksen oranı tam 1.0000 (sıfır sistematik sapma).

Ölçümden şüphelenirseniz ilk çalıştıracağınız test budur.

Ölçüm katmanı doğrulaması

```
python3 test_tilt_multi.py
```

Çoklu tilt ölçüm katmanını sınar. İki şeyi birden kontrol eder:

1. **Doğruluk** — bilinen açılar geri okunabiliyor mu
2. **Dürüstlük** — ölçülemeyen durumlarda sayı **uydurulmuyor** mu

İkincisi en az birincisi kadar önemlidir: desensiz bir görüntü verildiğinde sistem "ölçülemedi" demeli, sıfır üretmemelidir.

Uçtan uca test (örnek görüntülerle)

```
python3 test_pipeline.py
```

Tam akışı koşturur, sonuçları yazdırır ve `data/` altına önizleme PNG'leri kaydeder.

Çekirdek test

```
python3 test_core.py
```

Sadece FOV/IFOV matematiğini ve görüntü eşlemeyi sınar.

10. SORUN GİDERME

Belirti	Olası sebep	Çözüm
"Görüntü eksik" uyarısı	GT veya dedektör seçilmemiş	Her iki görüntüyü de seçin
Eğiklik satırında "ölçülemedi"	Görüntüde dairesel desen yok	Merkezi yıldızın görüldüğü bir görüntü kullanın
Eğiklik "< 3.6°" yazıyor	Eğiklik yöntemin çözünürlük sınırının altında	Normal davranış — bkz. bölüm 6
Durum  kırmızı	Desen net seçilemedi	Odak / aydınlatma / kontrast iyileştirin
Durum  sarı , "az sayıda ortak nokta"	Görüntüler az örtüşüyor	Aynı desenin çekimleri olduğundan emin olun
"Görüntüler eşleştirilemedi"	Görüntüler çok farklı	Dönme ölçülemez; eğiklik yine de elipsten ölçülür
Overlay'de kırmızı/yeşil ayrılmış	Hizalama tutmamış	Sonuca güvenmeyin; görüntü kalitesini artırın
Arayüz açılmıyor	PyQt5 sorunu	<pre>python3 -c "import PyQt5; print('OK')"</pre> ile kontrol edin

Ortam gereksinimleri

Python 3.12 ile şu paketler kurulu olmalı (hepsi mevcut sistemde kurulu):

OpenCV 4.13 · NumPy 1.26 · SciPy 1.11 · PyQt5 5.15 · matplotlib 3.10

11. TEKNİK EK — ÖLÇÜM NASIL YAPILIYOR?

FOV / IFOV — pinhole modeli

Kollimatör olmadığı için doğrudan pinhole kamera modeli kullanılır:

```
IFOV = 2 * arctan( pitch / (2f) )    [tek piksel açısı]
FOV  = 2 * arctan( (N * pitch) / (2f) )    [tüm sensör]
```

- f = lens odak uzaklığı

- **pitch** = dedektör piksel pitch'i
- **N** = piksel sayısı

Bu değerler **görüntüden bağımsızdır** — yalnızca sistem parametrelerinden gelir.

Tilt — Siemens star elips yöntemi

Test chart'ının merkezindeki büyük radyal desen (Siemens star) gerçekte bir **dairedir**. Eğik bir düzlemde görüntülenince **elipse** dönüşür:

$$\text{eksen oranı (b/a)} = \cos(\text{tilt açısı}) \rightarrow \text{tilt} = \arccos(b/a)$$

Bu geometrik ilişki **ölçek ve kırpmadan bağımsız** olduğu için, farklı çözünürlükteki görüntüleri karşılaştırırken bile geçerlidir.

Yıldızı diğer desenlerden nasıl ayırıyoruz? Chart'ta köşe yıldızları, metin ve çerçeve de yüksek kenar enerjisine sahiptir. Ayırt edici özellik şudur: merkezi yıldızın **içindeki** her yarıçap halkasında, açısal yönde çok sayıda siyah-beyaz geçiş vardır (~110). Yıldız bitince bu sayı keskin düşer. Profildeki **ilk kalıcı düşüş** yıldızın sınırındır.

Yöntemin çözünürlük sınırı — neden küçük açılar ölçülemez

Eksen oranından açıya geçerken türev şudur:

$$\text{tilt} = \arccos(r) \rightarrow d(\text{tilt})/dr = -1 / \sqrt{1 - r^2}$$

$r \rightarrow 1$ (küçük tilt) iken bu ifade **patlar**: aynı miktar oran gürültüsü, çok daha büyük bir açı belirsizliğine karşılık gelir. Tersisi de doğrudur — küçük açılarda oran neredeyse hiç değişmez, dolayısıyla açı oranın içinde kaybolur.

Tipik oran ölçüm gürültüsü $\sigma \approx 0.002$ 'dir. Bunun gizleyebileceği en büyük açı:

$$\arccos(1 - 0.002) \approx 3.6^\circ$$

Bu, yöntemin **fiziksel çözünürlük sınırıdır**. Yazılım bu sınırın altındaki ölçümleri sayı olarak değil, üst sınır olarak (**$< 3.6^\circ$**) raporlar.

Ölçüm katmanı (**core/tilt_estimators.py**) bunu şöyle yönetir:

- Her yöntem kendi **belirsizliğini** (σ) hesaplar
- Ölçüm σ 'dan büyükse "çözülebilir", değilse üst sınır olarak sunulur
- Eksen oranı 1.0'ı aşarsa (fiziksel olarak imkânsız) **clamped** işaretlenir

- Desen tespit güveni 0.7'nin altındaysa ölçüm **üretilmez** — olmayan desenden sayı uydurulmaz
- Doğrulanmamış yöntemler (**experimental**) birincil ölçüm olarak seçilmez

Dönme — homografi

Düzlem-içi dönme, SIFT özellik eşleşmelerinden hesaplanan homografinin QR ayrıştırmasından gelir. Homografi **dejenerelik denetiminden** geçirilir: izdüşen dörtgenin alanı, kenar oranları, dışbükeyliği ve ölçeği kontrol edilir. Denetimi geçemeyen homografiler reddedilir ve tilt yalnızca elipsten ölçülür.

Not: Bu denetim kritik. Siemens star'ın kendine-benzer deseni, SIFT'in merkez çevresinde sahte eşleşmeler üretmesine yol açar; denetim olmadan RANSAC bunları "görüntüyü tek noktaya çökerten" geçersiz bir dönüşümle açıklayabilir ve tamamen yanlış bir dönme değeri üretebilir.

PROJE DOSYA YAPISI

```
optik_analiz/  
├─ core/  
│   ├── config.py          Parametrik config (Lens/Detector/OLED) + JSON  
│   ├── optics.py          FOV/IFOV hesabı + homografi ayrıştırma  
│   ├── image_analysis.py  SIFT eşleme, ayna tespiti, dejenerelik denetimi  
│   ├── siemens_star.py    Elips-fit tilt ölçümü  
│   ├── tilt_estimators.py  Çoklu tilt yöntemi + belirsizlik raporlama  
│   └─ pipeline.py         Tüm akışı birleştiren giriş noktası  
├─ gui/  
│   ├── main_window.py     Ana pencere (3 panel + arka plan thread)  
│   └─ widgets.py          Tema, görüntü göstericisi, sonuç satırları  
├─ docs/  
├─ presets/  
├─ data/  
├─ run_gui.py              ← Arayüzü başlatır  
├─ test_core.py            Çekirdek test  
├─ test_pipeline.py        Uçtan uca test  
├─ test_tilt_synth.py      Sentetik doğrulama  
├─ test_tilt_multi.py      Ölçüm katmanı doğrulaması  
└─ DEVAM_YONERGESI.md     Geliştirme durumu ve teknik notlar
```

Bu kılavuz projedeki `docs/` klasörü altındadır. Geliştirme durumu ve teknik detaylar için `DEVAM_YONERGESI.md` dosyasına bakınız.